

AC-34

空调系统

6 检查鼓风机电源信号

- (a) 拔下鼓风机接插件。
(b) 测线束端电压。

标准值

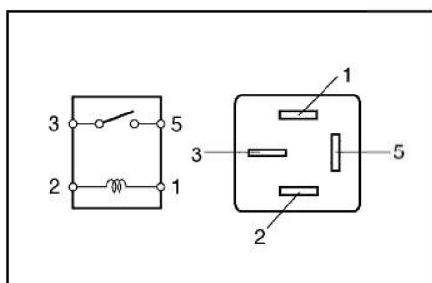
端子	线色	条件	正常情况
G23-2-车身地	W/L	ON 档电	11~14V

正常

更换 AC 鼓风机

异常

7 检查鼓风机继电器



- (a) 从前舱配电箱拔下鼓风机继电器。
(b) 检查鼓风机继电器。
(c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换鼓风机继电器

正常

8 检查线束（鼓风机-继电器、继电器-仪表板配电箱、继电器-车身地）

- (a) 断开鼓风机连接器 G23。
(b) 断开接插件 B1E、B2D、B1B
(c) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G23-2 - B1B-40	W/L	小于 1Ω
B1B-25-G21 (A) -8	B	小于 1Ω
B1B-31-G21 (A) -14	B/Y	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常



9	结束
---	----

AC

精通汽修在线平台



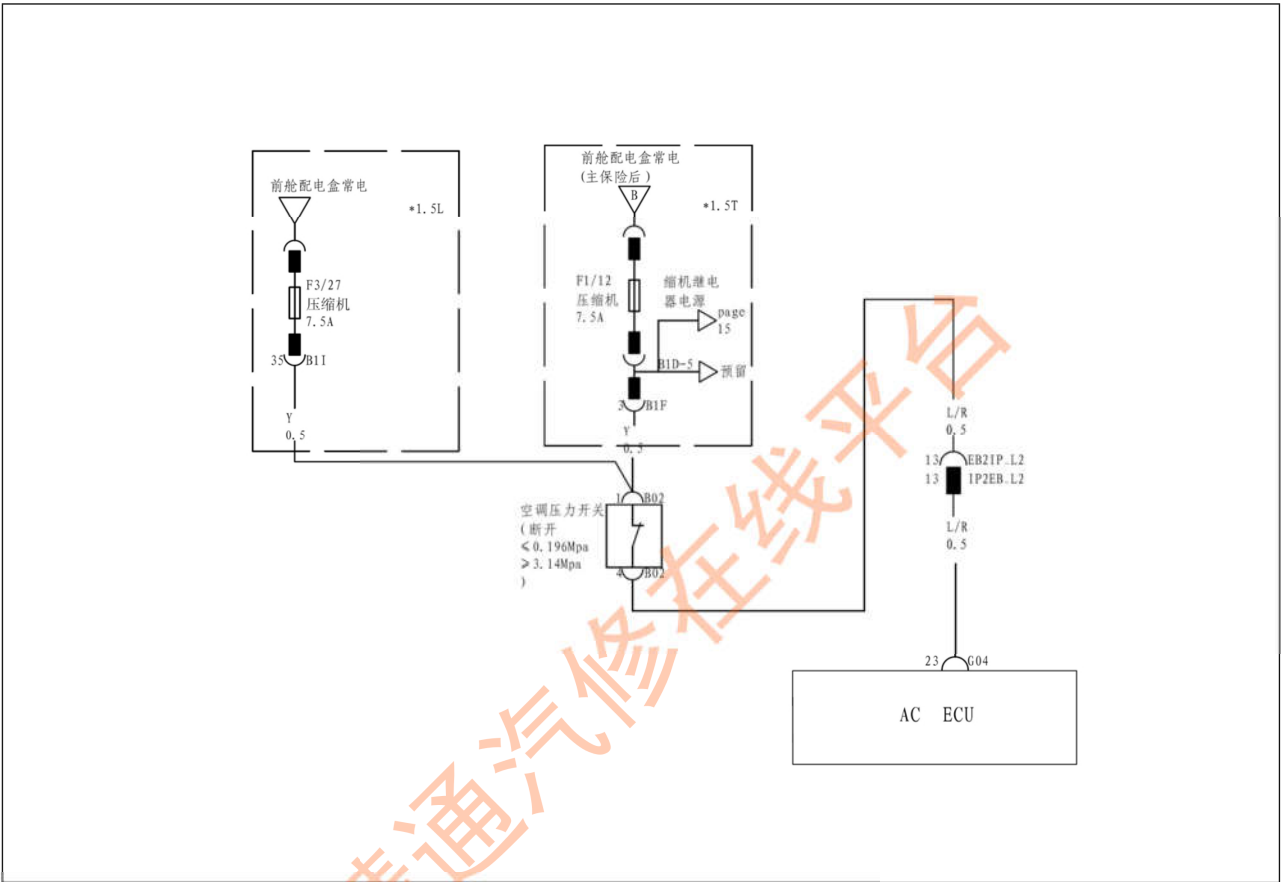
AC-36

空调系统

DTC	20 (B2A2F)	管路压力故障
-----	----------------	--------

电路图

AC



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查前舱配电盒 F1/12 保险通断。

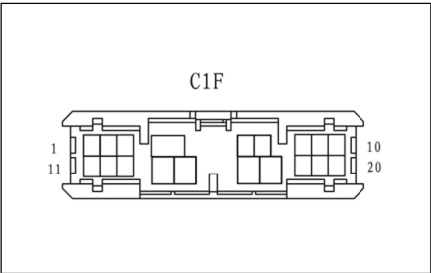
正常：
导通

异常

更换保险

正常

2	检查空调压力开关电源信号
---	--------------



- (a) 断开空调压力开关连接器 B02。
- (b) 检查线束端电压。

标准值

端子	线色	正常情况
----	----	------



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

空调系统

AC-37

C1F-3 - 车身地

R

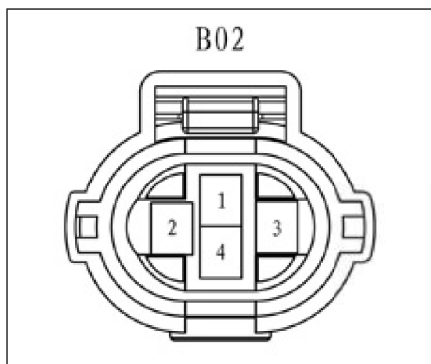
11~14V

异常

维修或更换线束

正常

3 检查空调压力开关



(a) 断开空调压力开关接插件 B02。

标准值

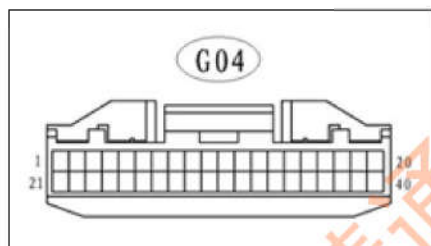
端子	条件	正常情况
B02-1-B02-4	制冷管路压力正常	小于 1Ω

异常

跳到第 8 步

正常

4 检查 AC ECU 压力信号



(a) 接上空调压力开关接插件 B02

(b) 断开 AC ECU 接插件 G04

(c) 测线束端电压。

标准值

端子	线色	正常情况
G04-23 - 车身地	R	11~14V

异常

更换或维修线束

正常

5 检查制冷剂压力

(a) 用压力计检查空调制冷剂压力。

低压侧: 0.15~0.25MPa;

高压侧: 1.47~1.67MPa

异常

加注或调整制冷剂

正常

6 更换压力开关



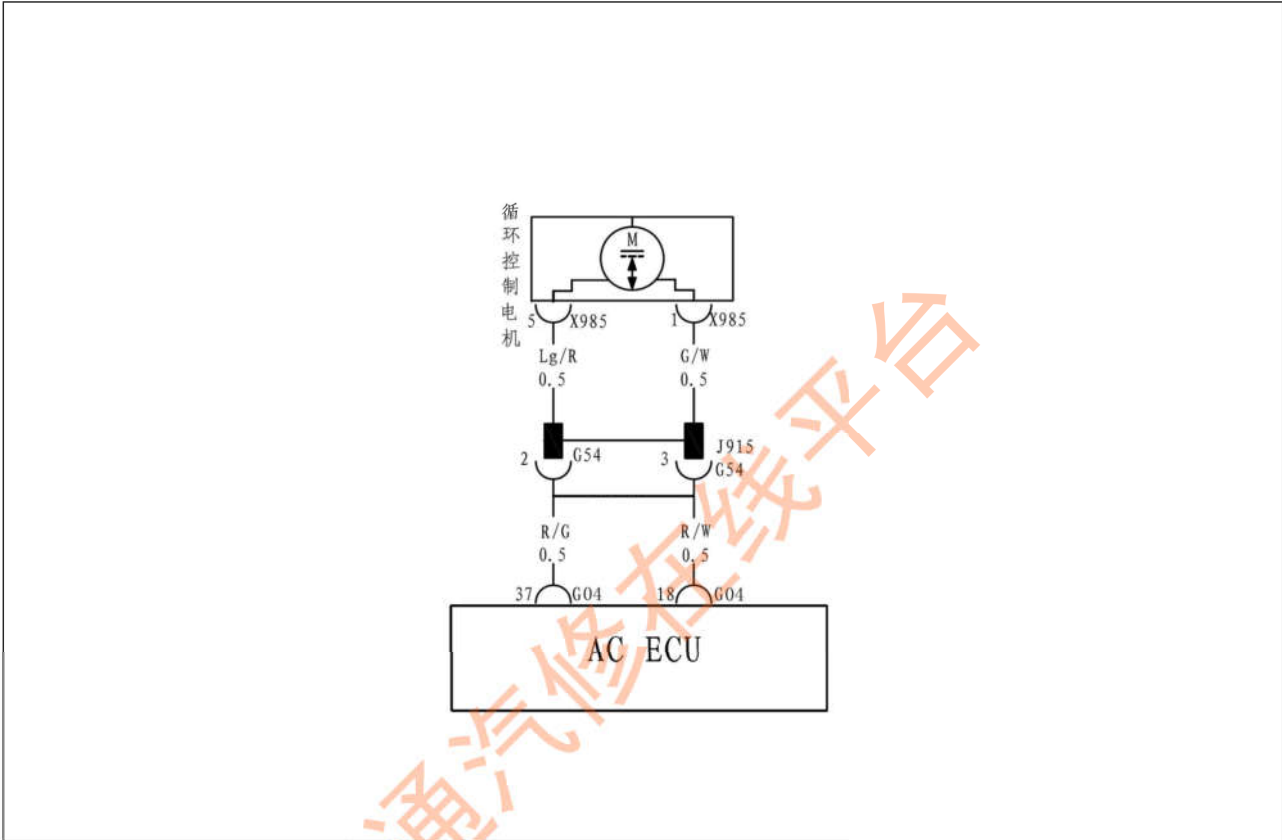
AC

精通汽修在线平台



DTC	21 (B2A4B)	循环电机故障
-----	----------------	--------

电路图



AC

检查步骤

1	检查内外循环控制电机
---	------------

- (a) 断开内外循环电机接插件。
 - (b) 测试内外循环控制电机。
- 注意：
- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
 - 当内外循环控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
X985-5-蓄电池正极 X985-1-蓄电池负极	内外循环控制电机应当运转自如， 并在外循环状态（新鲜空气）时停止

正常

跳到第 4 步

异常



AC-40

空调系统

2 检查机械结构

- (a) 拆下内外循环控制电机
(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

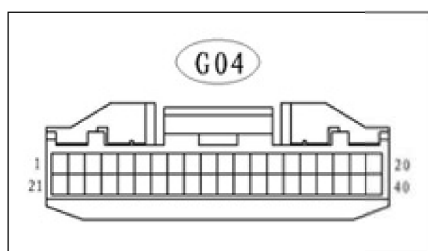
A

更换内外循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束是否对地短路



- (a) 断开 AC ECU 接插件 G04
(b) 测线束端对地阻值

正常值

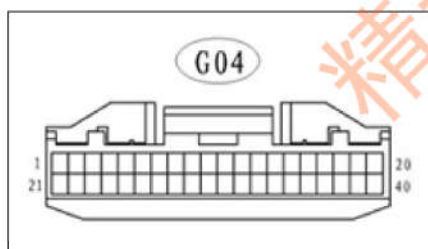
端子	线色	正常情况
G04-37-车身地	R/G	大于 10KΩ
G04-18-车身地	R/W	大于 10KΩ

异常

维修或更换线束

正常

5 检查线束 (AC ECU-循环电机)



- (a) 断开 AC ECU 接插件 G04。
(b) 断开循环电机接插件 X985。
(c) 测线束端阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G04-18 - X985-1	G/W	小于 1Ω
G04-37 - X985-5	Lg/R	小于 1Ω

异常

维修或更换线束

正常

6 更换 AC ECU

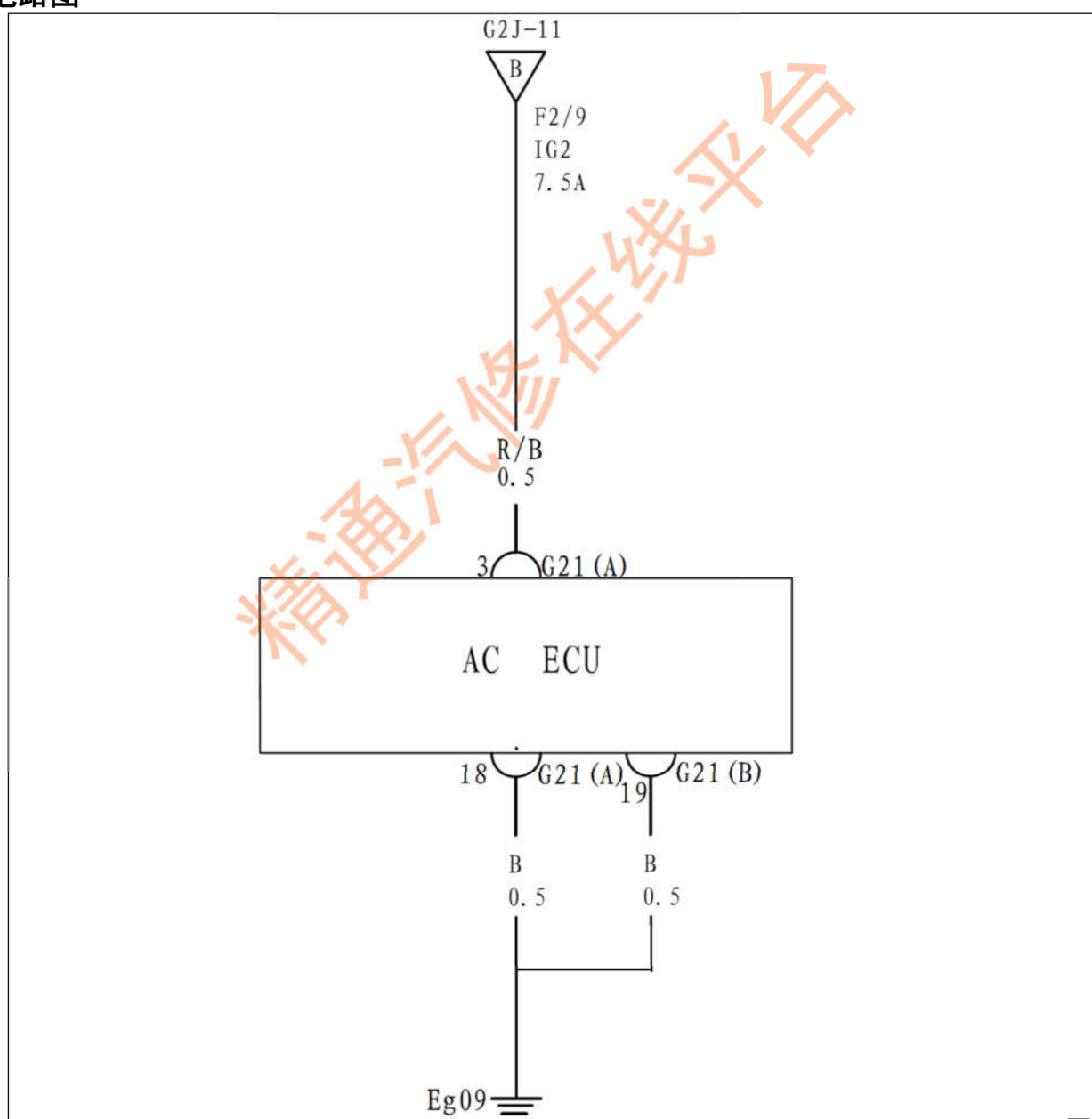


DTC	22 (B2A4C)	输入电压过低
-----	-------------------	--------

DTC	23 (B2A4D)	输入电压过高
-----	-------------------	--------

AC

电路图



AC-42

空调系统

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/9 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束

(a) 断开空调控制器（AC ECU）连接器 G21。

(b) 检查端子电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-3- 车身地	R/B	ON 档电	11~14V
G21(A)-18 - 车身地	B	始终	小于 1Ω
G21(B)-19 - 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

3 电源电路正常



DTC	B1108	PM2.5 速测仪短路
DTC	B1109	PM2.5 速测仪断路
DTC	B110B	PM2.5 速测仪气泵故障
DTC	B110C	PM2.5 速测仪激光二极管失效
DTC	B110D	PM2.5 速测仪光电接受模块失效
DTC	B110F	PM2.5 速测仪电磁阀失效

AC

检查步骤

1	更换新的 PM2.5 测试仪
---	----------------

精通汽修在线平台



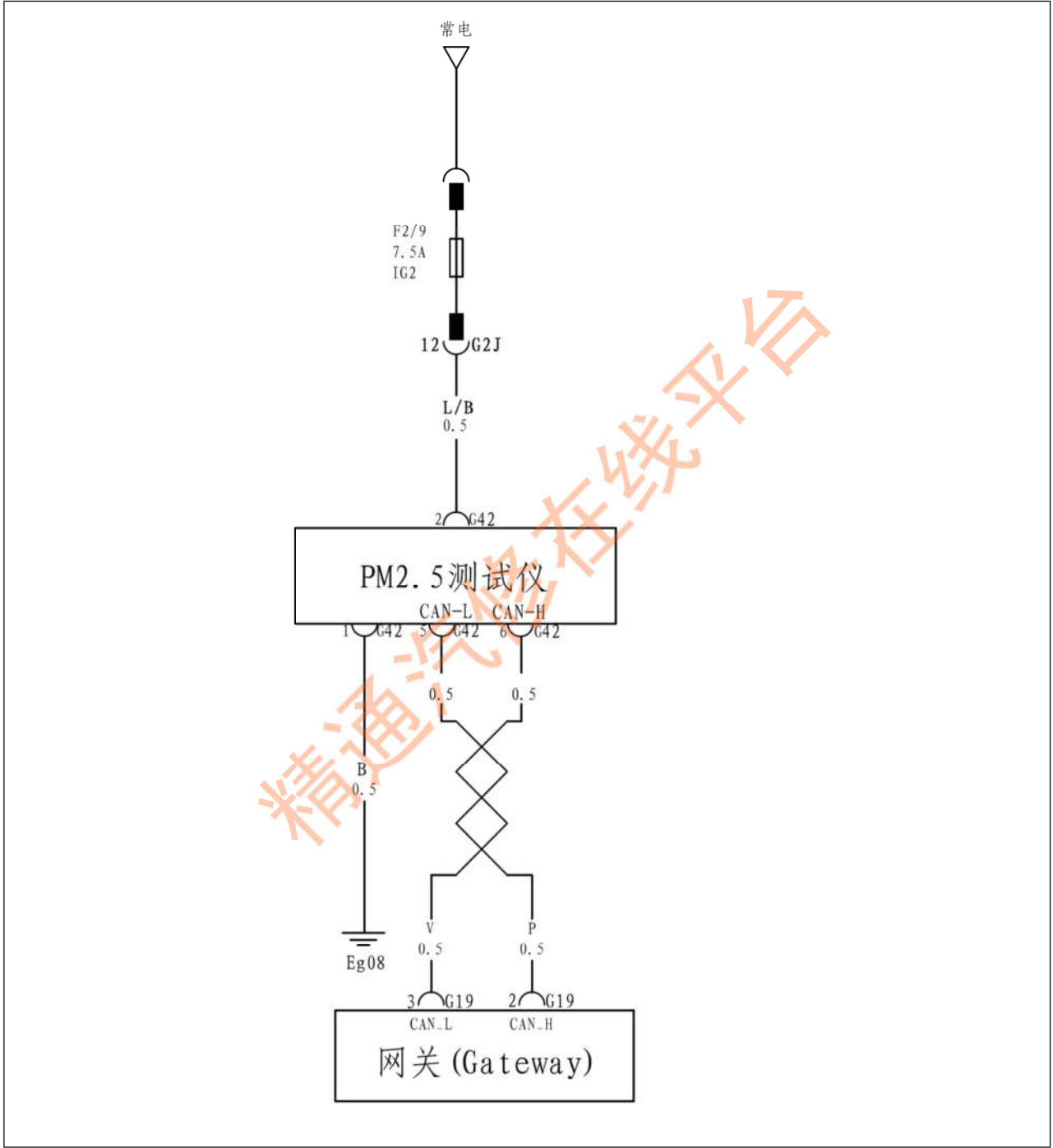
AC-44

空调系统

DTC	B110A	PM2.5 速测仪 CAN 信号故障
-----	-------	--------------------

电路图

AC



检查步骤

1	检查 CAN 线电压
---	------------

- (a) 断开 PM2.5 测试仪连接件 G42。
- (b) 用万用表测量线束端的电压。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

空调系统

AC-45

端子	条件	正常情况
G42-6-车身地	始终	2.5V—3.5V
G42-5-车身地	始终	1.5V—2.5V

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

AC

2

检查 CAN 线电阻

- (a) 断开 PM2.5 测试仪连接件 G42。
(b) 断开蓄电池负极。
(c) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G42-6-G42-5	始终	60Ω 左右

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

3

更换 PM2.5 测试仪



异常

更换保险

正常

2 检查线束

(a) 断开 PM2.5 测试仪连接器 G42。

(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G42-2-车身地	始终	11V—14V

(c) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G42-1-车身地	始终	<1Ω

AC

异常

检查或更换线束

正常

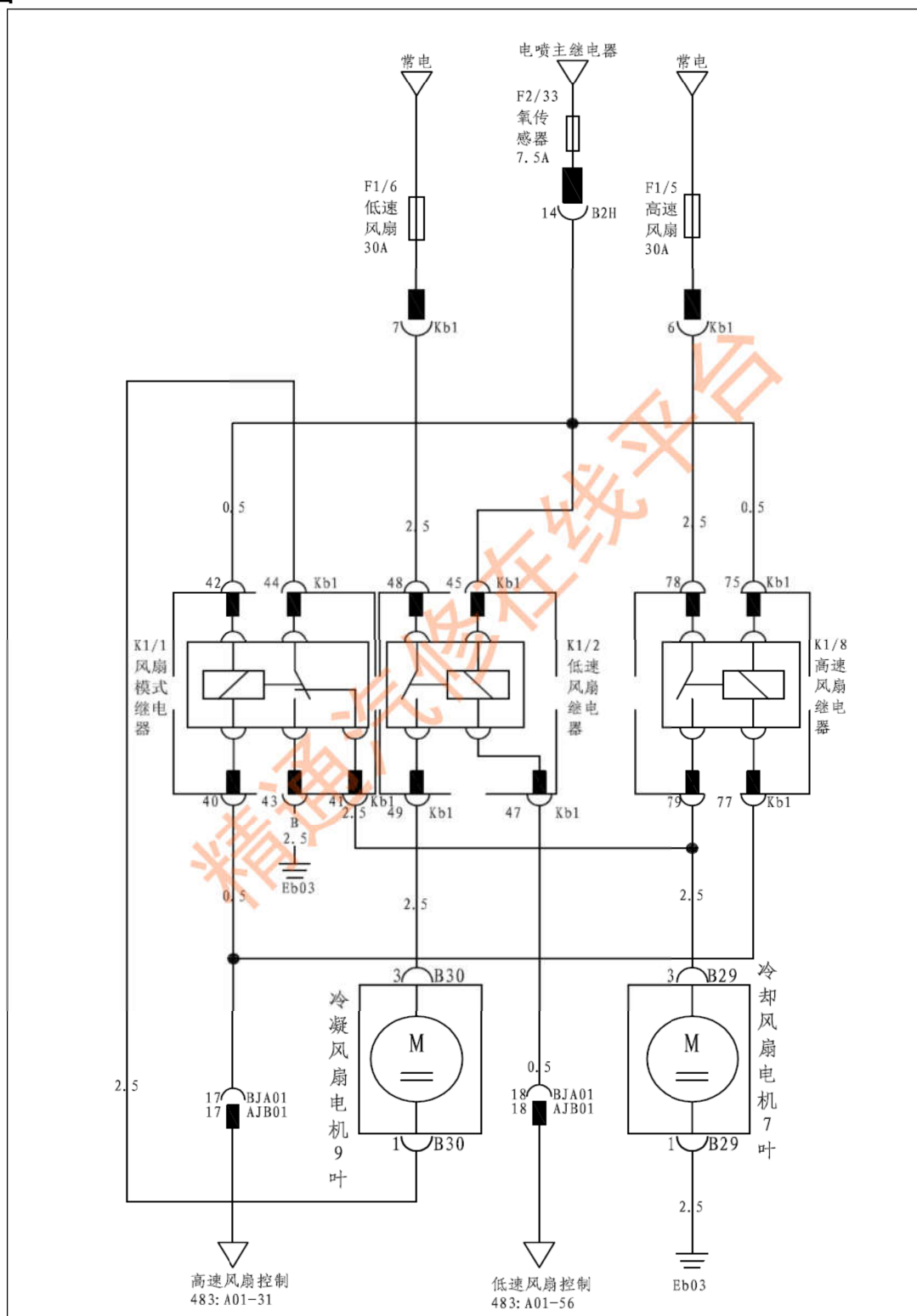
3 电源电路正常

精通汽修在线平台



冷凝风扇和冷却风扇故障检查（483）

电路图



检查步骤



1

检查保险

(a) 用万用表测保险 F1/6、F1/5、F2/33 是否导通

正常：
导通

异常

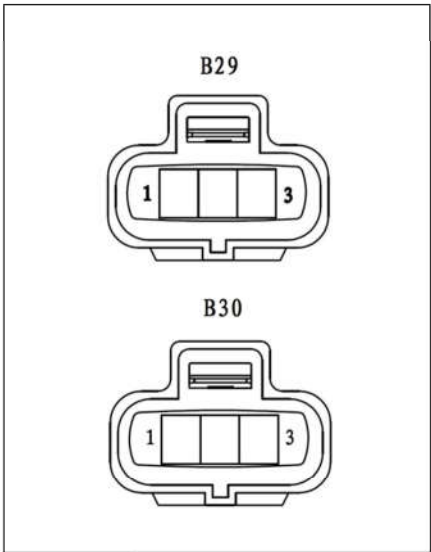
更换保险

正常

AC

2

检查风扇



(a) 断开风扇接插件 B30、B29。

(b) 检查风扇运行情况。

标准值

端子	条件	正常情况
B29-3-蓄电池（正） B29-1-蓄电池（负）	--	冷却风扇平稳运转
B30-3-蓄电池（正） B30-1-蓄电池（负）	--	冷凝风扇平稳运转

异常

更换风扇

正常

3

检查风扇继电器电源

(a) 拆下 K1-1、K1-2、K1-8 继电器。

(b) 用万用表测量继电器座端电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
Kb1-42-车身地	--	ON 档电	11~14V
Kb1-48-车身地	--	ON 档电	11~14V
Kb1-78-车身地	--	ON 档电	11~14V

异常

更换或维修线束

正常

4

检查风扇继电器

(a) 拆下继电器 K1-1、K1-2、K1-8 检查继电器工作情况

标准值

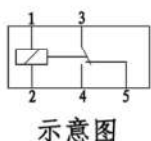
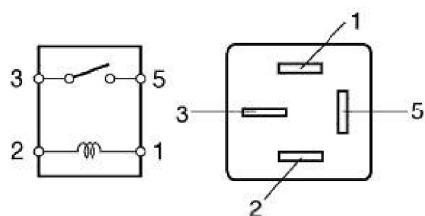


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AC-50

空调系统

AC



正常

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

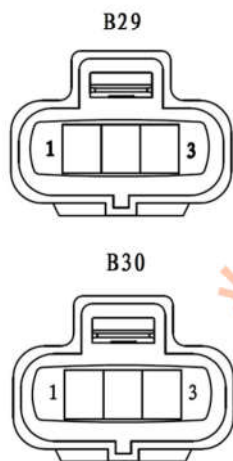
端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 4 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 导通 3, 4 不导通

异常

更换继电器

5

检查线束（风扇-继电器、风扇-车身地、继电器-EMS）



(a) 断开接插件 B29、B30、A25、C01。

(b) 测线束阻值。

(c) 风扇-继电器

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B29-3-Kb1-79	--	始终	小于 1Ω
B30-3-Kb1-49	--	始终	小于 1Ω

(d) 风扇-车身地

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B29-1 车身地	--	始终	小于 1Ω
B30-1-Kb1-44	--	始终	小于 1Ω
Kb1-43-车身地	--	始终	小于 1Ω

(e) 继电器-EMS

标准值

端子	线色	条件	正常情况
Kb1-40-A01-31	--	始终	小于 1Ω
Kb1-47-A01-56	--	始终	小于 1Ω
Kb1-77-A01-31	--	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

6	更换 EMS
---	--------

AC

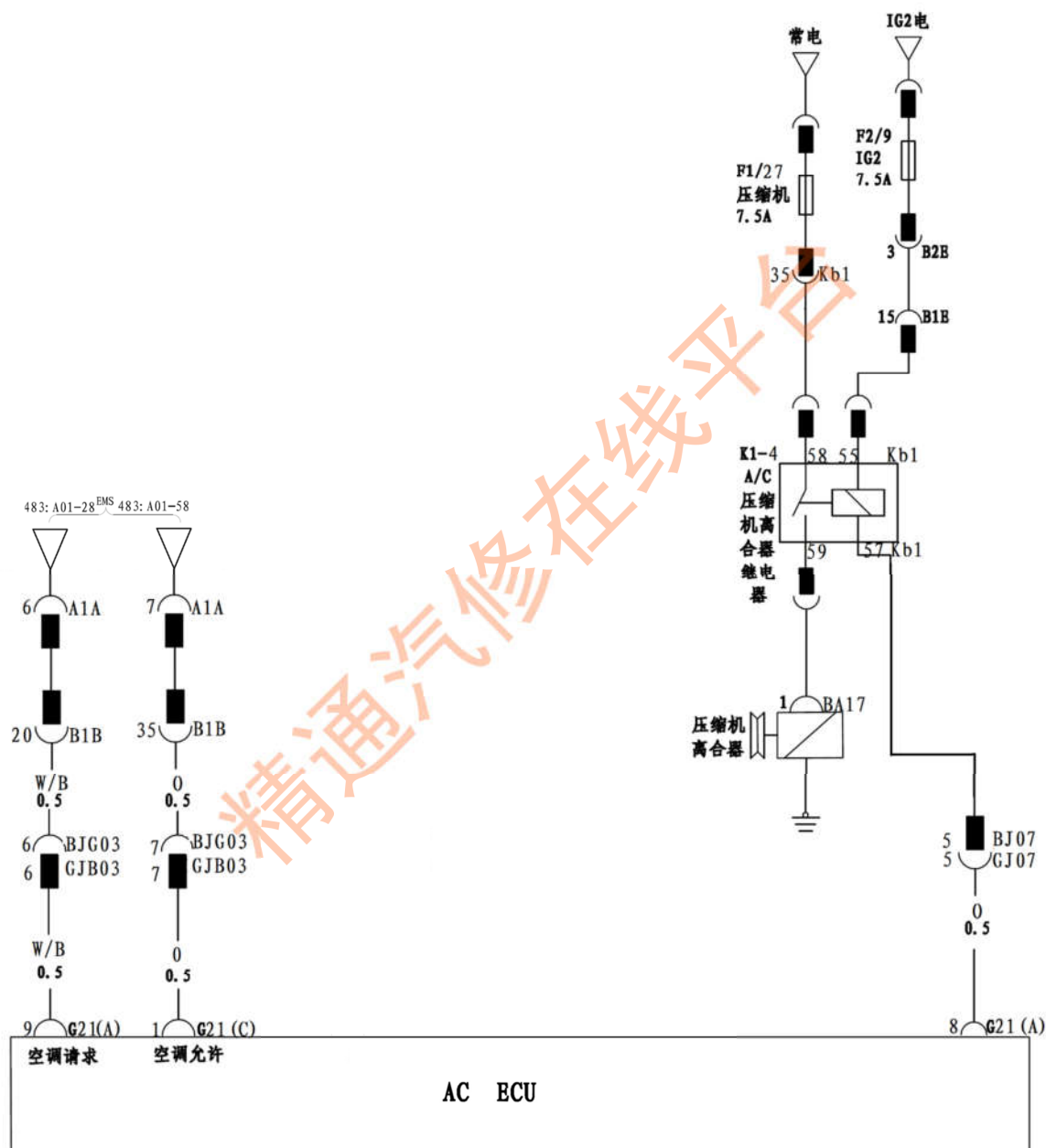
精通汽修在线平台



仅制冷功能失效

电路图

AC



检查步骤

1 检查“高低压回路故障”



(a) 排除高低压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

2 检查空调请求信号

3 检查“蒸发器温度传感器回路”

(a) 排除蒸发器回路故障后，进入下一步检查

下一步

4 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/9、F1/12 或 F1/27 保险是否导通

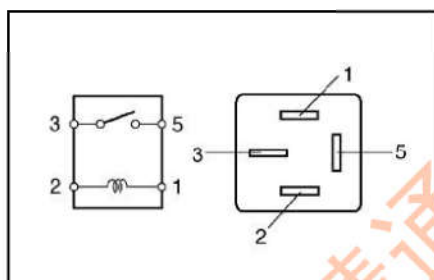
正常：
导通

异常

更换保险

正常

5 检查压缩机继电器



(a) 拆下继电器 K1-4, 检查继电器工作情况

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换继电器

正常

6 检查压缩机

(a) 断开接插件 BA17。

(b) 搭线将 BA17-1#脚接到蓄电池正极，重复接上-断开，注意听压缩机有无咔咔声。

异常：
无声音发出

异常

维修或更换压缩机

正常



AC-54

空调系统

7 检查线束（压缩机-继电器、继电器-AC ECU、继电器-仪表板配电盒）

- (a) 断开接插件 BA17、Kb1、B2E、G21(A)。
 (b) 测线束阻值。
 (c) 压缩机-继电器

标准值

端子	线色	条件	正常情况
BA17-1-Kb1-59	L/R	始终	小于 1 Ω

- (d) 继电器-AC ECU

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-8-Kb1-57	o	始终	小于 1 Ω

异常

更换线束

正常

8 更换 AC ECU 和控制面板总成

AC

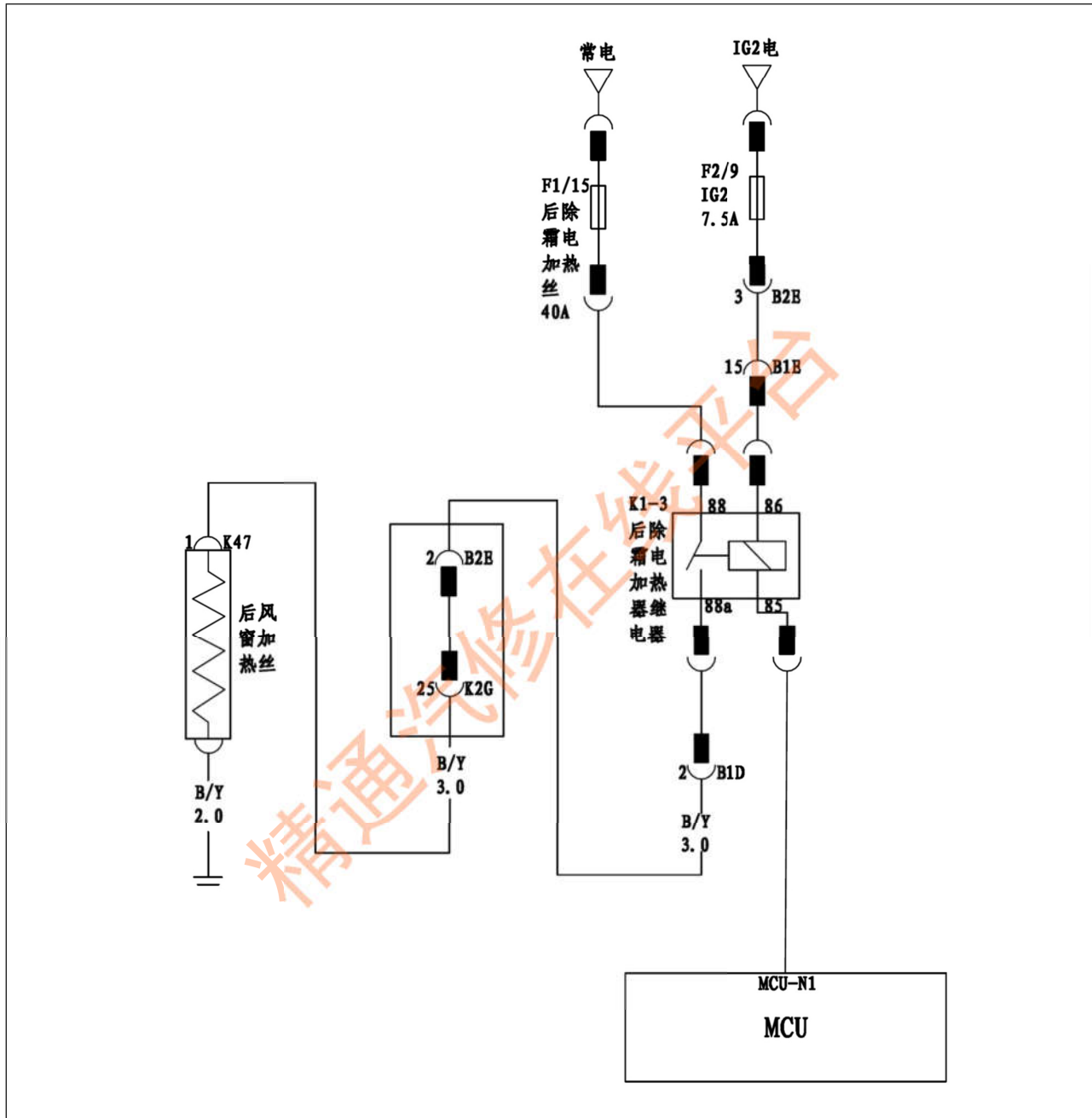
精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

电除霜失效

电路图



AC

检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表检查后除霜保险 F1/15、F2/9 看是否导通。
OK: 保险导通。

异常

更换保险

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

AC-56

空调系统

2 检查后风窗加热丝电源

(a) 拔下后风窗加热丝连接器 K47。

端子	条件	正常情况
K47-1-车身地	打开除霜功能	11V—14V

正常

转到第 6 步

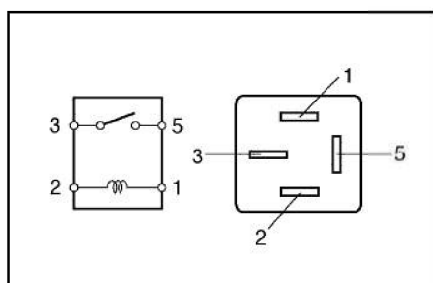
AC

异常

3 检查后除霜继电器

(a) 拔下后除霜继电器

(b) 检查在 1、2 脚通电或不通电的情况下，3、5 脚间电阻。



端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

异常

更换后除霜继电器

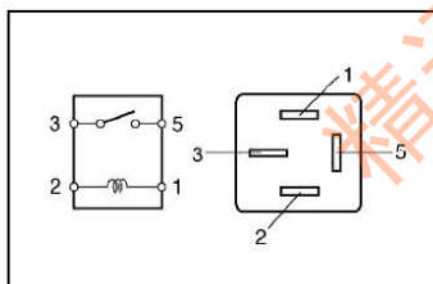
正常

4 检查后除霜继电器电源

(a) 拔下后除霜继电器。

(b) 用万用表检查继电器座端电压。

正常值



端子	条件	正常值
3-车身地	始终	11V—14V
2-车身地	ON 档电	11V—14V

异常

检查或更换线束、前舱配电盒

正常

5 检查线束

(c) 拔下后风窗加热丝连接器 K47。

(d) 断开前舱配电盒连接器 B1D。

(e) 测量线束端子间阻值。

正常值

端子	线色	正常情况
B1D-2-K47-1	B/Y	小于 1Ω

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

异常

检查或更换线束、连接器、仪表配电盒

正常

6

检查后除霜加热丝

- (a) 拔下后风窗加热丝连接器 K47。
(b) 用万用表测量加热丝端阻值。

标准值

端子	正常情况
K47-1-车身地	约 1.2Ω

AC

异常

修补后除霜加热丝

7

检查 MCU CAN 通讯

- (a) 整车上 ON 档电。
(b) 用诊断仪连接诊断接口。

正常:

可以进入 MCU 模块进行诊断

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

8

检查空调 ECU CAN 通讯

- (a) 整车上 ON 档电。
(b) 用诊断仪连接诊断接口。

正常:

可以进入空调 ECU 模块进行诊断

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

9

更换空调 ECU

- (a) 临时更换一个工作正常的空调 ECU, 检查故障是否再现。

正常:

故障消失

正常

更换空调 ECU

异常



AC-58

空调系统

10	更换 MCU
----	--------

- (a) 临时更换一个工作正常的 MCU，检查故障是否再现。
正常：
故障消失



AC



11	结束
----	----

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

准备工具

十字起	一把
10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	一把
十字起	一把

空调面板拆装 拆卸

AC

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸中控装饰条
4. 拆卸左右两侧中央风口
5. 拆卸多媒体/收音机
6. 拆卸换挡机构盖板
7. 拆卸点烟器盒
8. 拆卸空调面板

安装

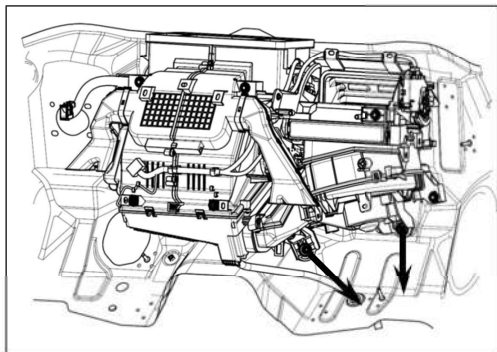
1. 安装空调面板
将空调面板放入固定位置，接上后面接插件
2. 安装点烟器盒
3. 安装换挡机构盖板
4. 安装多媒体/收音机
5. 安装左右两侧中央风口
6. 安装中控装饰条
7. 接上蓄电池负极



空调箱体拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收冷媒
4. 拆卸仪表板上本体(拆左/右 A 柱上护板、断开各接插件、拆安全气囊 与管梁连接螺栓、搭铁点等)
5. 拆卸副仪表台
6. 拆卸仪表板下本体
7. 断开管梁与车身各连接点
8. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
9. 拆卸空调箱体与前围板固定点 (一螺栓一螺母)
 - (a) 断开空调上各接插件
 - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的 2 个固定点
- (c) 工具: 十字起、一字起、10#套筒、13#套筒+棘轮、10#丁字杆
10. 断开转向管柱
11. 将管梁同箱体一起抬出驾驶舱



AC



安装

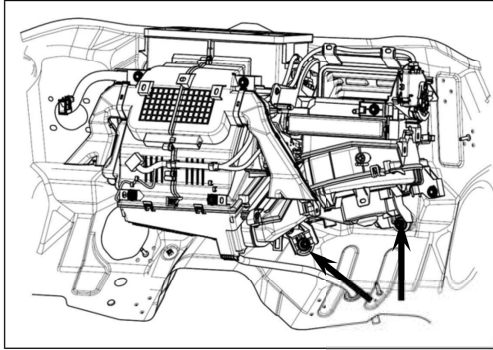
1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置

2. 连接转向管柱

3. 安装空调箱体

(a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路

(b) 安装空调箱体与前围板的 2 个固定点

**AC**

4. 接上空调箱体上各管路

5. 安装管梁与车身各连接点

6. 安装仪表板下本体

7. 安装副仪表台

8. 安装仪表板上 本体

9. 加注冷媒

10. 接上蓄电池负极

精通汽修在线平台

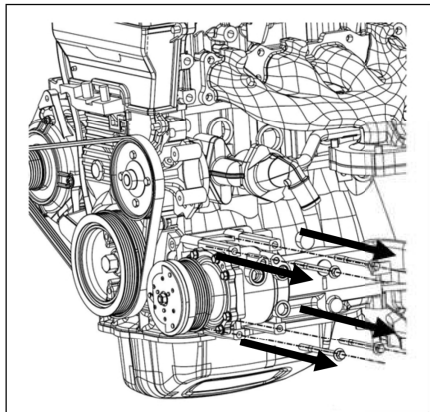


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

空调压缩机拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收压缩机及制冷管路里的制冷剂
4. 断开压缩机上 2 根管路
5. 拆卸压缩机
 - (a) 拧松发电机上皮带松紧螺栓(共 3 个)
 - (b) 拆卸压缩机皮带
 - (c) 断开压缩机接插件
 - (d) 用 10#棘轮扳手拆卸 4 各固定螺栓



安装

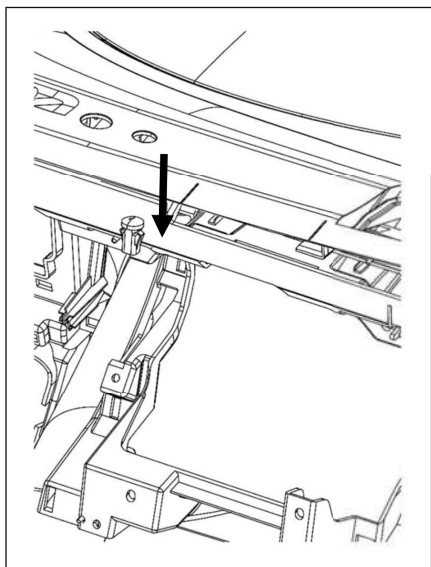
1. 安装压缩机
 - (a) 将压缩机放置与固定位置
 - (b) 用 10#扳手安装四个固定螺栓
 - (c) 接上压缩机接插件
2. 装上压缩机上 2 根管路
3. 充注制冷剂
4. 接上蓄电池负极



日光照射传感器拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板本体
4. 拆卸日光照射传感器
 - (a) 断开日光照射传感器接插件
 - (b) 用一字起撬开两边卡口
 - (c) 从下面取出日光照射传感器



AC

安装

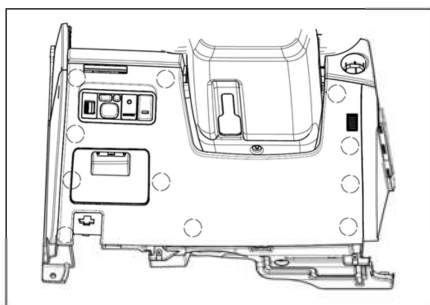
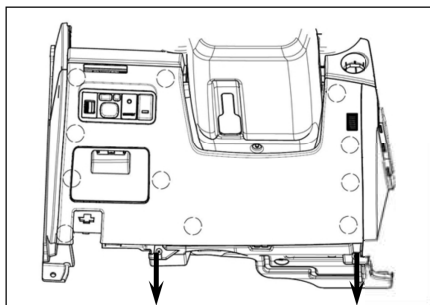
1. 安装日光照射传感器装入固定位置
2. 接上日光照射传感器接插件
3. 将仪表板本体放入固定位置
4. 安装好仪表板本体
5. 接上蓄电池负极

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

室内温度传感器拆装

拆卸

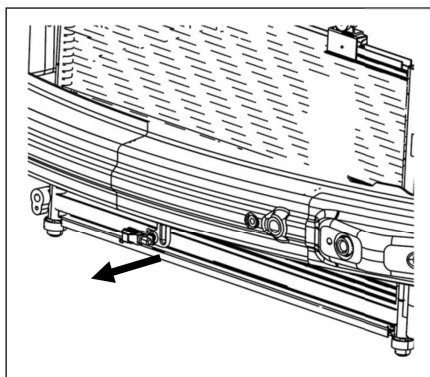
1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板左下隔音板
4. 拆卸仪表板左下护板总成
5. 拆卸室内温度传感器
 - (a) 拆卸仪表板左下隔音板，用十字起拆卸两个固定螺丝，小心拆下周边卡扣，取下隔音板



- (b) 拆卸仪表板左下护板总成，小心拆卸周边卡扣，取下护板
- (c) 断开室内温度传感器接插件
- (d) 用一字起撬开两边卡扣，从后面取出室内温度传感器

安装

1. 将室内温度传感器装入固定位置，接上室内温度传感器接插件
2. 将仪表板左下护板装入固定位置，卡好周边卡扣
3. 将仪表板左下隔音板装入固定位置，卡好周边卡扣，用十字起装上两个固定螺丝
4. 接上蓄电池负极



室外温度传感器拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸前保险杠
4. 拆卸室外温度传感器
 - (a) 断开室外温度传感器接插件
 - (b) 用一字起小心弄开两边卡扣，取出室外温度传感器



安装

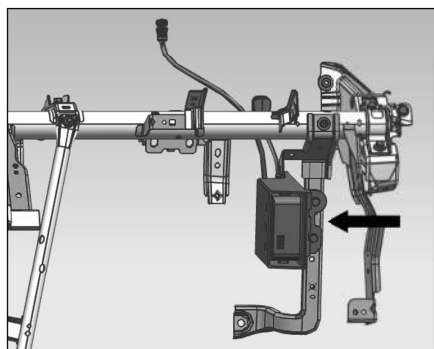
1. 安装室外温度传感器

- (a) 将室外温度传感器卡入固定位置，卡好卡扣
- (b) 接上室外温度传感器接插件

2. 安装前保

3. 接上蓄电池负极

AC



PM2.5 检测仪拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档

2. 断开蓄电池负极

3. 拆卸右侧杂物箱

4. 拆卸 PM2.5 检测仪

- (a) 断开 PM2.5 检测仪线束连接器
- (b) 断开车内、车外空气吸管的卡扣
- (c) 拆下 PM2.5 检测仪的两个固定螺栓
- (d) 拆下 PM2.5 检测仪

安装

1. 安装 PM2.5 检测仪

- (a) 将 PM2.5 测试仪安装至固定位置
- (b) 安装 PM2.5 测试仪两个固定螺栓
- (c) 将车内、车外空气吸管卡入固定位置
- (d) 接上 PM2.5 检测仪连接线束

2. 安装右侧杂物箱

3. 接上蓄电池负极

